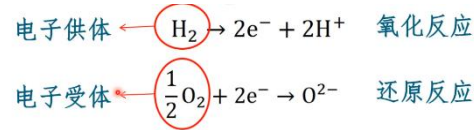


第五章 微生物的代谢

第一节 微生物产能代谢

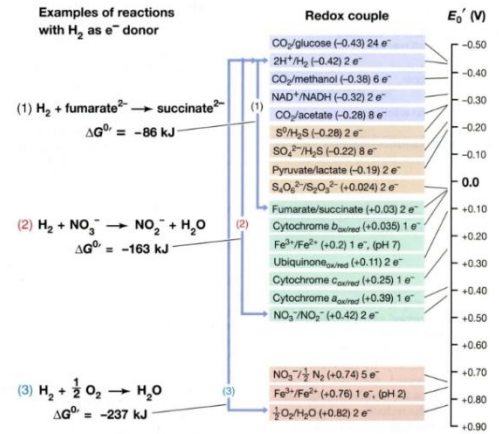
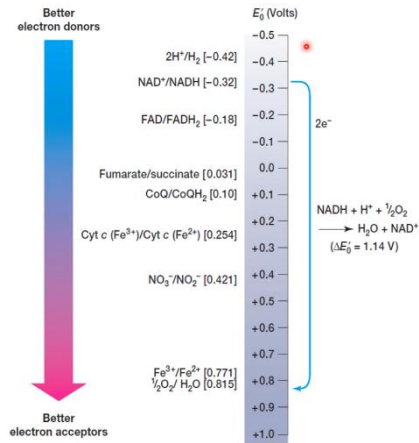
微生物的产能代谢: 物质在生物体内经过一系列的**氧化-还原反应**, 逐步分解并释放能量的过程, 又称为**生物氧化**。



Redox Couple	E_0' (Volts) ^a
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ 氧化态 + $\text{e}^- \rightarrow$ 还原态	-0.42
Ferredoxin(Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ ferredoxin(Fe^{2+})	-0.42
$\text{NAD(P)}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NAD(P)H}$	-0.32
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{S}$	-0.274
Acetaldehyde + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ ethanol	-0.197
Pyruvate ⁻ + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ lactate ²⁻	-0.185
$\text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{FADH}_2$	-0.18 ^b
Oxaloacetate ²⁻ + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ malate ³⁻	-0.166
$\text{Fumarate}^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ succinate ²⁻	0.031
Cytochrome <i>b</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>b</i> (Fe^{2+})	0.075
Ubiquinone + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ ubiquinol	0.10
Cytochrome <i>c</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>c</i> (Fe^{2+})	0.254
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$	0.421
$\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow \text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O}$	0.44
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.771
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	0.815

^a E_0' is the standard reduction potential at pH 7.0.

^bThe value for FAD/FADH₂ applies to the free cofactor because it can vary considerably when bound to an apoenzyme.



物质的还原电位

电子塔

电子塔

还原电位 (也称标准还原电位, Standard Reduction Potential) 是衡量一种物质在标准条件下 (25°C、1 atm、1 M 浓度) 作为氧化剂被还原的倾向强弱的物理量, 通常用符号 E^0 表示, 单位是 伏特 (V)。还原电位越高 (越正), 该物质越容易被还原 (越容易夺电子)。

两种反应氧化还原所释放的能量, 即为其还原电位之差, 差值越大获得能量越高。

生物氧化过程是一个**逐级氧化**的过程, 保持合适半反应的连续性。

生物氧化的环节:

- 1) **底物脱氢 (或脱电子) 作用** (该底物称作电子供体或供氢体)
- 2) **氢 (或电子) 的传递** (需中间传递体, 如 NAD、FAD 等)
- 3) **氢受体接受氢 (或电子)** (最终电子受体或最终氢受体)

生物氧化的功能:

- 1) 产能 (ATP)
- 2) 产还原力 [H]
- 3) 产小分子中间代谢物

异养微生物的生物氧化

1、异养微生物的发酵和呼吸-电子受体的不同

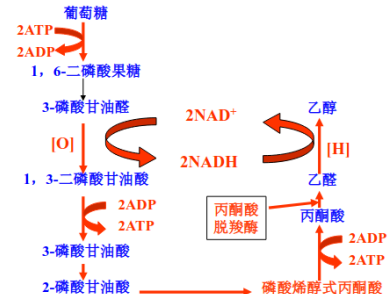
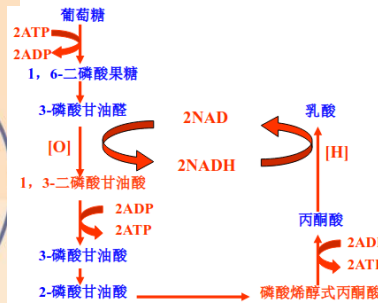
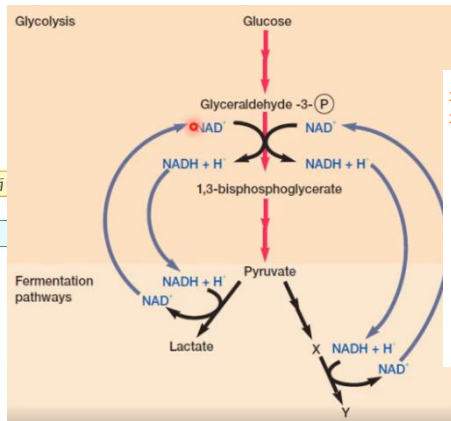
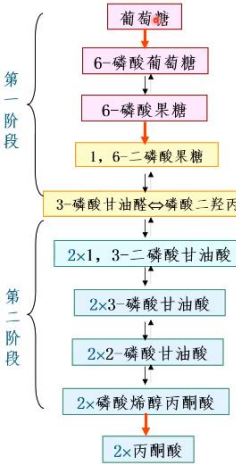
呼吸: 微生物以 O_2 或**外源氧化型化合物**做为电子最终受体进行**有机物**氧化的过程。

发酵: 生物细胞将有机物氧化释放的电子直接交给代谢过程本身未完全氧化的某种**中间产物**, 同时释放能量并产生各种代谢产物的过程。

发酵: 使一部分变得更还原, 一部分变得更氧化, 内部的氧化平衡过程。

微生物课不用记忆相关酶，主要关注于电子如何转移。

糖酵解的 EMP 途径



糖酵解过程

EMP 过程电子传递

乳酸发酵过程

酒精发酵

发酵过程：葡萄糖进行底物水平磷酸化产生 ATP，电子经由 NAD 传递给丙酮酸。

总反应式： $C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+ + 2ADP + 2P_i \rightarrow 2C_3H_4O_3 + 2NADH + 2H^+ + 2ATP + 2H_2O$

乳酸发酵

反应式： $C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2P_i \rightarrow 2CH_3CHOHCOOH + 2ATP$

电子供体：葡萄糖 电子受体：丙酮酸 酶：乳酸脱氢酶

酒精发酵

反应式： $C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2P_i \rightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2 + 2ATP$

电子供体：葡萄糖 电子受体：乙醛 酶：丙酮酸脱羧酶&乙醇脱氢酶

糖酵解的 HMP 途径

HMP 途径是葡萄糖不经 EMP 途径和 TCA 循环而得到彻底氧化，并能产生大量还原力（NADPH + H⁺）和多种中间代谢产物的代谢途径。

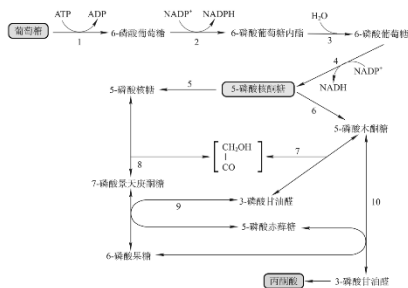


图 7.3 HMP 途径

1. 己糖激酶。2. 葡萄糖葡萄糖内酯酶。3. 内酯酶。4. 磷酸葡萄糖糖基转移酶。5. 磷酸核糖去甲基酶。6. 磷酸核糖去甲基酶。7. 8. 10. 转酮酶。9. 转酮酶。11. 磷酸葡萄糖糖基转移酶。

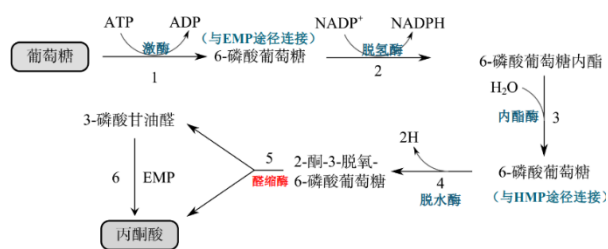


图 7.4 ED 途径

糖酵解的 ED 途径

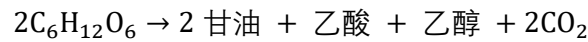
相关的发酵生产：细菌酒精发酵



电子交给丙酮酸的途径、方式不同，导致不同的发酵产物产生。

异型乳酸发酵:

Contact: eurioncao@gmail.com



化能异养微生物发酵和呼吸的区别

发酵的特点

- 1) 生物体内**有机化合物**参与**内部平衡的氧化-还原反应**，有机物的氧化和其后有机物（由原始发酵底物产生）的还原偶联。
- 2) 有机物碳原子**部分氧化**，产能效率低主要来自**底物水平磷酸化**。
- 3) 提供多种中间代谢物作为**合成代谢原料**。
- 4) **无氧**时丙酮酸及乙醛等进一步代谢产物被还原成各种**发酵产物**，与发酵工业密切相关。

呼吸的特点

- 1) 以**外源物质**（如**氧**）作为电子受体，碳原子彻底氧化。
- 2) 一系列电子载体按照**氧化还原电位**升高顺序排列成链，电子载体传递电子，伴随 ATP 大量形成

EMP 途径的生理功能

- 1) 为微生物的生理活动提供 **ATP、NADH**
- 2) 中间产物为菌体合成提供**碳架**
- 3) 在一定条件下，可沿 **EMP 途径**逆转合成**多糖**。

TCA 途径的生理功能

- 1) 是生物利用糖或其他物质氧化而获得能量的**最有效方式**
- 2) 是三大有机物质（**糖类、脂类、蛋白质**）转化的枢纽；
- 3) 提供多种化合物的**碳骨架**。

巴斯德效应（ The Pasteur effect ）

现象：**通风**对酵母代谢的影响。

概念：有氧条件下，**发酵作用**受抑制的现象。

意义：氧气的普遍存在和缺乏，**合理利用能源**。

呼吸

有氧呼吸：最终电子受体是**分子氧**；

无氧呼吸：

- 1) 最终电子受体是**无机物**（ NO_3^- 、 NO_2^- 、 SO_4^{2-} 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 CO_2 ）、**延胡索酸**
- 2) 需要**细胞色素**等电子传递体
- 3) 部分能量传给最终电子受体，故产生的能量较有氧呼吸**少**

化能无机自养微生物的生物氧化

化能无机自养微生物：可以**氧化无机物**获得能量，通过**同化作用**合成细胞物质的一类微生物。

本质: **电子供体为无机物**, 利用电子供体的氧化产能并合成 ATP——氧化磷酸化过程。

氢的氧化

1. 利用氢作为电子供体

厌氧微生物

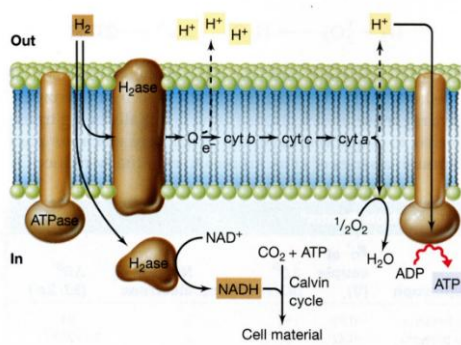
用硝酸盐、硫酸盐、铁离子等**非氧电子受体**的厌氧微生物: 古生菌和氢氧化细菌

需氧微生物

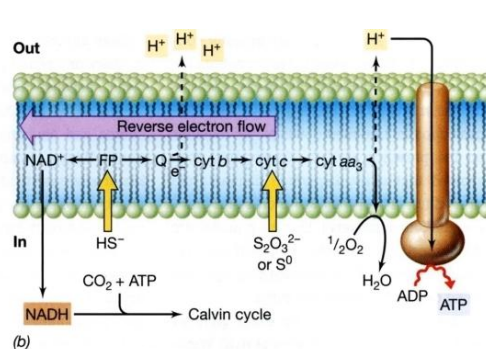
在 H_2 氧化过程中, H_2 被 O_2 氧化产生 ATP, 形成质子动力

能利用分子氢氧化产生的能量同化 CO_2 , 也能利用其它有机物生长。

有机物 (葡萄糖) 存在时营养型发生变化通常在**微量氧**条件下生长最好, 多数都是**兼性无机化能**营养菌



好氧产氢菌两种氢化酶的能量代谢与功能



硫的氧化

硫的氧化

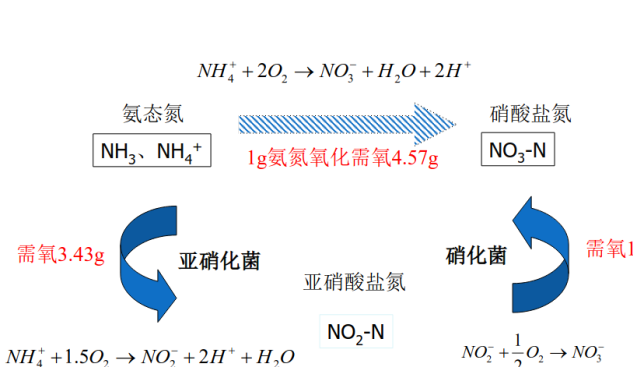
硫氧化细菌: 利用 H_2S 、 SO_2 、 $S_2O_3^{2-}$ 等还原态或部分还原态的硫化合物作为能源进行生物氧化和生长; 贝日阿托氏菌、硫杆菌。

硫化作用: 在**有氧条件**下将**硫化氢**氧化为**单质硫**进而氧化为**硫酸**。

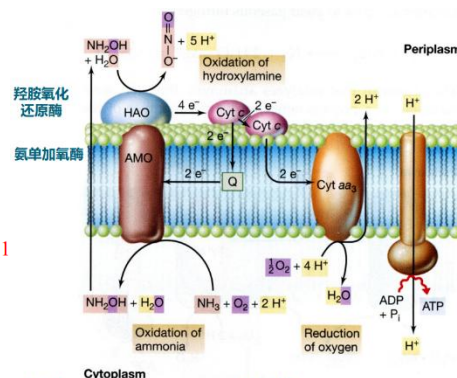
硫的厌氧氧化: 以 H_2 作为电子供体, **硝酸盐**作为电子受体, 还原为 NH_4^+ : 海底沉积层

氮的氧化

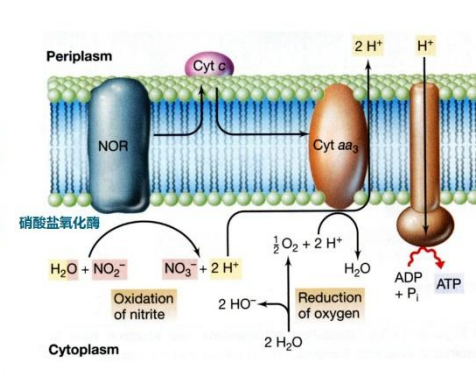
硝化作用: 在**有氧**的条件下, **氨**转化成**硝酸**。



氮的氧化



亚硝酸菌



硝化菌

反硝化作用: 在**厌氧条件**下反硝化细菌以**硝酸盐**作为无氧呼吸的**电子受体**而将其还原为**NO**、**N₂O**、**NH₃**或**N₂**的过程。

电子受体: 有氧/无氧 电子供体: 自养/异养

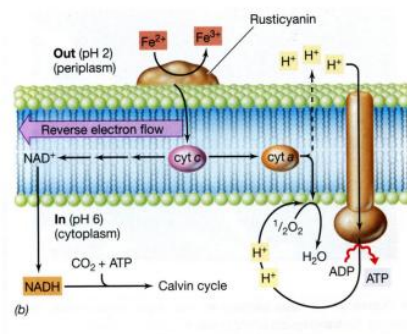
厌氧氨氧化布罗卡德氏菌。

生物脱氮

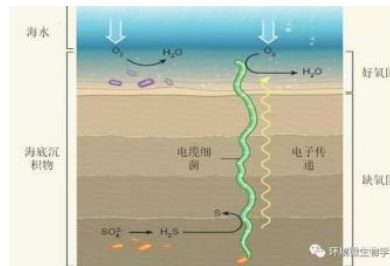
生物脱氮首先是利用**好氧过程**, 由亚硝化细菌和硝化细菌将废水中的 **NH₃**转化成**NO₃⁻ - N**, 再用**缺氧段**经**反硝化**作用, 将**NO₃⁻ - N** 还原成氮气 (**N₂**), 溢出水面释放到大气中, 从而**减少水中的含氮物质**, 降低对水体的潜在威胁。

铁的氧化

大多数是嗜酸菌, 氧化Fe²⁺为Fe³⁺并产能, 酸性环境下Fe²⁺更稳定。



铁细菌



海底互联网

甲基营养菌

甲基营养菌: 利用**一碳化合物**作为能源和碳源生长的生物, 包括甲醇、甲胺、二甲基胺、一氧化碳、二甲基亚、乙烯、乙烷

甲烷营养菌: 利用**甲烷和其它少量单碳化合物**作为能源和唯一碳源的微生物;

专性好氧菌, **存在**甲烷厌氧菌

胞外电子转移 (EET)

纳米线: 将电子传输到**远程电子受体**以进行呼吸和能量共享。

微生物能量转化

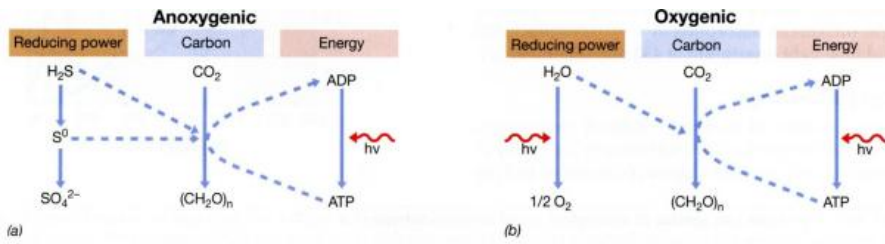
化学营养型: **底物水平磷酸化** **氧化磷酸化**

光能营养型: 通过**光合磷酸化**将光能转变为化学能储存于 ATP 中

质子动力

越过与膜结合的**电子传递链**而产生**质子动力**, 再通过跨膜的 **ATP 酶**实现能量储存。

自养反应的驱动



光合作用的模式

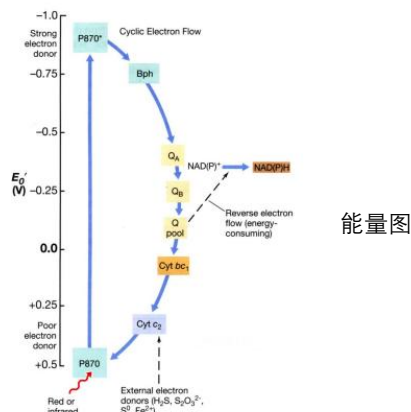
从环境中存在的**氢供体**获得还原力, H_2O : 绿色植物、藻类、蓝细菌 H_2S 、 S 、 $S_2O_3^{2-}$ 等硫源。

环式光合磷酸化

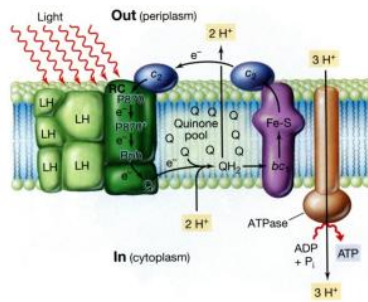
紫色硫细菌: **有光**、**缺氧**的湖区或者其它富含 H_2S 的水域

紫色非硫细菌: 以有机物碳源, 光能有机营养型微生物, 厌氧或好氧, 很容易在有机物为碳源的光养条件下生长

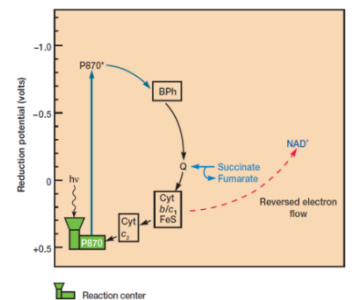
产 **ATP** 的过程: 紫色硫细菌利用光能产生 **ATP 的磷酸化反应**, 由于它是一种在**光驱动**下通过电子的**循环式**传递而完成的磷酸化, 故称循环光合磷酸化。在光能的驱动下, 电子从菌绿素分子上逐出后, 通过类似呼吸链的循环, 又回到菌绿素, 其间产生**质子动力**。



能量图



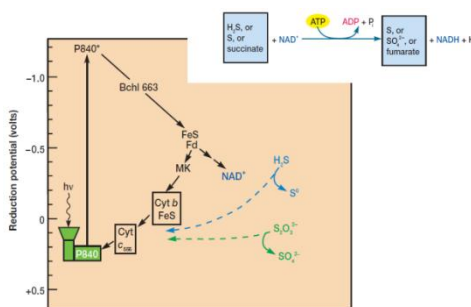
环式电子传递



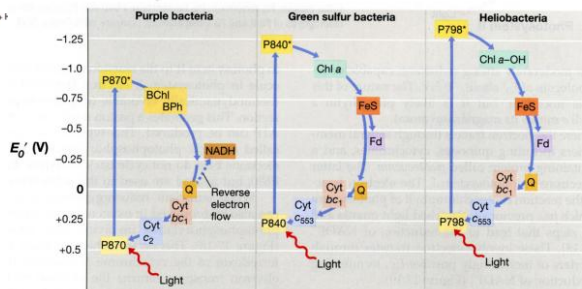
以琥珀酸作氢供体

产**还原力**[H]的过程: 来自 H_2S 等的无机氢供体; **反向电子流**由质子动力能量驱动。

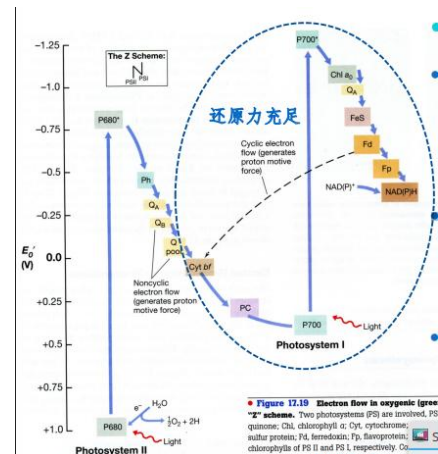
非环式光合磷酸化



绿色硫细菌电子传递



还原电势差异决定模式差别



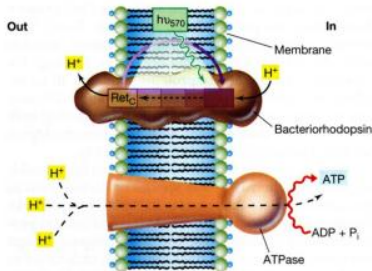
产氧光合作用

绿色植物、藻类和蓝细菌等产氧光合生物利用光能产生 ATP 的磷酸化方式, 其电子传递途径属于非循环的。

产氧光合作用

- 色素系统 I (含叶绿素 a) 可以利用红光; 色素系统 II (含叶绿素 b) 可利用蓝光。
- 产 ATP (产自系统 II)、还原力 [H] (产自系统 I) 和 O₂ 同时进行
- H₂O 作为电子供体和还原力中的 [H] 供体

嗜盐菌紫膜的光合作用



嗜盐菌紫膜

嗜盐古生菌在厌氧条件下无叶绿素或菌绿素参与的光合作用, 最简单的光合磷酸化。

细胞膜上的细菌红素、α、β-胡萝卜素、番茄红素和视黄醛可与蛋白质结合成细菌视紫红质和萘醌等。

第二节 耗能代谢 - 卡尔文循环

二氧化碳的固定

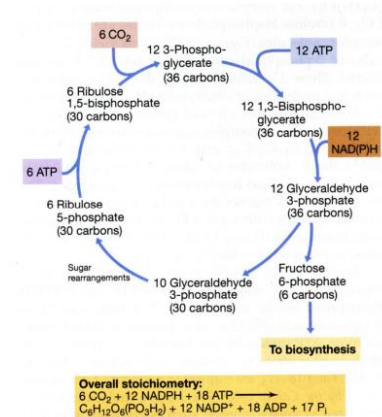
卡尔文循环: 由二氧化碳生成已糖分子。包括 CO₂ 固定、固定 CO₂ 的还原、CO₂ 受体的再生;

6 个 CO₂ 同化为 1 分子葡萄糖。需要 ATP 和 NAD(P)H。

关键酶: 1, 5—二磷酸核酮糖羧化酶——羧酶体

还原性三羧酸循环: 绿色硫细菌

羟丙酸循环: 绿色非硫细菌绿屈挠菌



卡尔文循环

第三节 微生物次级代谢与次级代谢产物

初级代谢

微生物从外界吸收各种营养物质, 通过分解代谢和合成代谢生成维持生命活动物质的过程。

初级代谢产物: 微生物通过代谢活动产生的、自身生长和繁殖所必须的物质 氨基酸、核苷酸、多糖、脂质、维生素等。机体生存必不可少。

次级代谢

是某些生物的特异性代谢, 它是指在一定的生长时期 (一般是对数生长期后期或稳定期), 微生物以初级代谢产物为前体合成的对其本身基本生命活动没有明确功能的物质的过程。这一过程的产物就是次级代谢产物。

次级代谢主要有以下几个特点:

- (1) 以初级代谢为前体, 并受初级代谢的调节。
- (2) 一般在菌体生长后期发生。
- (3) 次级代谢的酶专一性低。
- (4) 具有菌株的特异性, 即一个种内的不同菌株可能有次级代谢的不同表现。
- (5) 常与染色体外遗传有关。